

## 2.5.3 “Response” Funktionen: Relationen & Beispiele

-) Allgemeiner Beweis von  $C_p > C_V$  :

$$\begin{aligned} C_V &= T \left. \frac{\partial S}{\partial T} \right|_V = T \frac{\partial(S, V)}{\partial(T, V)} = T \frac{\partial(S, V)}{\partial(T, p)} \frac{\partial(T, p)}{\partial(T, V)} = T \frac{\partial(S, V)}{\partial(T, p)} \left. \frac{\partial p}{\partial V} \right|_T \\ &= T \left[ \underbrace{\left. \frac{\partial S}{\partial T} \right|_p}_{\frac{C_p}{T}} \underbrace{\left. \frac{\partial V}{\partial p} \right|_T}_{-V \kappa_T} - \underbrace{\left. \frac{\partial S}{\partial p} \right|_T \left. \frac{\partial V}{\partial T} \right|_p}_{-(V \alpha_p)^2} \right] \underbrace{\left. \frac{\partial p}{\partial V} \right|_T}_{\frac{-1}{V \kappa_T}} \end{aligned}$$

**Maxwell Relation!**

$$C_V = C_p - \frac{TV \alpha_p^2}{\kappa_T} \Rightarrow$$

$$C_p - C_V = \frac{TV \alpha_p^2}{\kappa_T} \geq 0$$

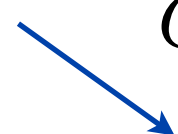
wegen  
**Expansionsarbeit**

## -) Adiabatangleichung für ein ideales Gas:

Betrachte adiabatischen, quasi-statischen Prozess d.h.  $\delta Q = dS = 0$

Wie ändert sich das Volumen als Funktion vom Druck?

$$\begin{aligned}\left. \frac{\partial V}{\partial p} \right|_S &= \frac{\partial(V, S)}{\partial(p, S)} = \frac{\partial(V, S)}{\partial(V, T)} \frac{\partial(V, T)}{\partial(p, T)} \frac{\partial(p, T)}{\partial(p, S)} = \frac{\left. \frac{\partial S}{\partial T} \right|_V}{\left. \frac{\partial S}{\partial T} \right|_p} \left. \frac{\partial V}{\partial p} \right|_T \\ &= \frac{C_V}{C_p} \left. \frac{\partial V}{\partial p} \right|_T = - \frac{C_V}{C_p} \frac{N k_B T}{p^2} = - \frac{1}{\kappa} \frac{V}{p} \quad \kappa = \frac{C_p}{C_V}\end{aligned}$$

 **ideales Gas**

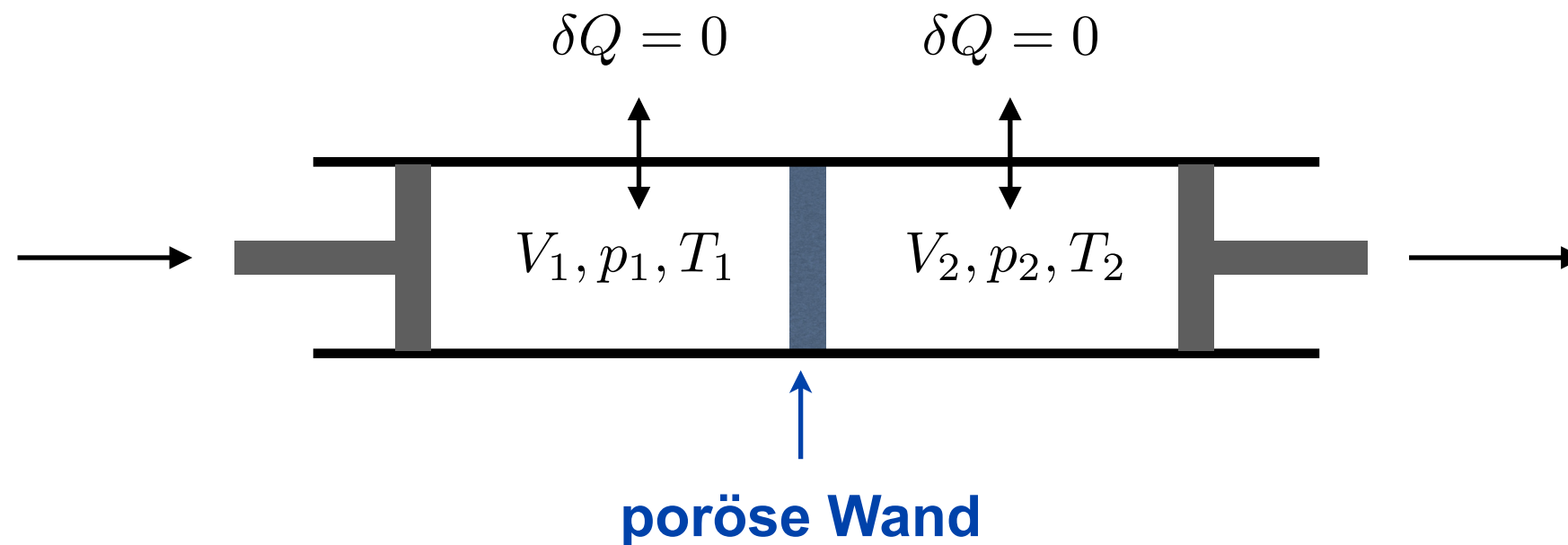
Lösung der

Differenzialgleichung:

$$V(p) \sim p^{-\frac{1}{\kappa}} \quad \text{oder}$$

$$pV^\kappa = \text{const.}$$

## 2.5.4 Joule-Thompson-Prozess



- *Ein Gas in einer Kammer mit Volumen  $V_1$  und Temperatur  $T_1$  wird bei konstantem Druck  $p_1$  durch eine poröse Wand\* in eine zweite Kammer mit Druck  $p_2 < p_1$  gepresst.*
- *Es findet kein Wärmeaustausch mit der Umgebung statt.*
- *Frage: Wie ändert sich die Temperatur des Gases nach diesem Prozess?*

*\*) Oder auch Drosselventil. Erlaubt Teilchenaustausch bei unterschiedlichen Drücken.*

Allgemein gilt (konstanter Druck, kein Wärmeaustausch):

$$\Delta E = E_2 - E_1 = \Delta W = p_1 V_1 - p_2 V_2$$

oder:  $\Delta H = (E_1 + p_1 V_1) - (E_2 + p_2 V_2) = 0$

**konstante  
Enthalpie**

Für infinitesimale Druckdifferenzen und  $N=\text{const.}$  ist der JTP deshalb durch den isenthalpen Prozess

$$dH = TdS + Vdp = 0$$

charakterisiert. Von Interesse ist der

**differentielle  
Joule-Thompson  
Koeffizient**

$$\delta = \left. \frac{\partial T}{\partial p} \right|_H$$

Der JT Koeffizient ist von großer technischer Bedeutung da

$\delta > 0$  ... Gas kühlt sich bei Expansion ab

$\delta < 0$  ... Gas erwärmt sich bei Expansion

(Stickstoffverflüssigung, Deo-Spray, Wärmepumpe, ...)

Berechnung:

$$dH = TdS + Vdp = T \underbrace{\left( \frac{\partial S}{\partial T} \right)_p}_{C_p} dT + T \underbrace{\left( \frac{\partial S}{\partial p} \right)_T}_{-\frac{\partial V}{\partial T}_p} dp + Vdp$$
$$-\frac{\partial V}{\partial T} \bigg|_p = -\alpha_p V$$

$$= C_p dT - (\alpha_p T - 1) V dp = 0 \quad \Rightarrow \quad \delta = \frac{\partial T}{\partial p} \bigg|_H = \frac{V(T\alpha_p - 1)}{C_p}$$

Bsp 1: Ideales Gas mit  $pV = Nk_B T$

$$T \left. \frac{\partial V}{\partial T} \right|_p = T \left( \frac{Nk_B}{p} \right) = V \quad \Rightarrow \quad \delta = 0$$

Bei gedrosselter Expansion ändert sich die Temperatur des idealen Gases nicht.

Bsp 2: van der Waals Gas mit  $\left( p + \frac{aN^2}{V^2} \right) (V - Nb) = Nk_B T$

Für kleine Parameter  $a$  und  $b$  kann die vdW Gleichung näherungsweise nach  $V$  aufgelöst werden:

$$V \simeq \frac{Nk_B T}{p} + \left( b - \frac{a}{k_B T} \right) N$$

**ideales Gas** **zusätzliche Korrekturterme**

Damit:

$$VT\alpha_p - V \simeq \cancel{\frac{Nk_B T}{p}} + \frac{aN}{k_B T} - \left[ \cancel{\frac{Nk_B T}{p}} + Nb - \frac{aN}{k_B T} \right]$$

und

$$\delta \simeq \frac{N}{C_p} \left( \frac{2a}{k_B T} - b \right)$$

## Diskussion:

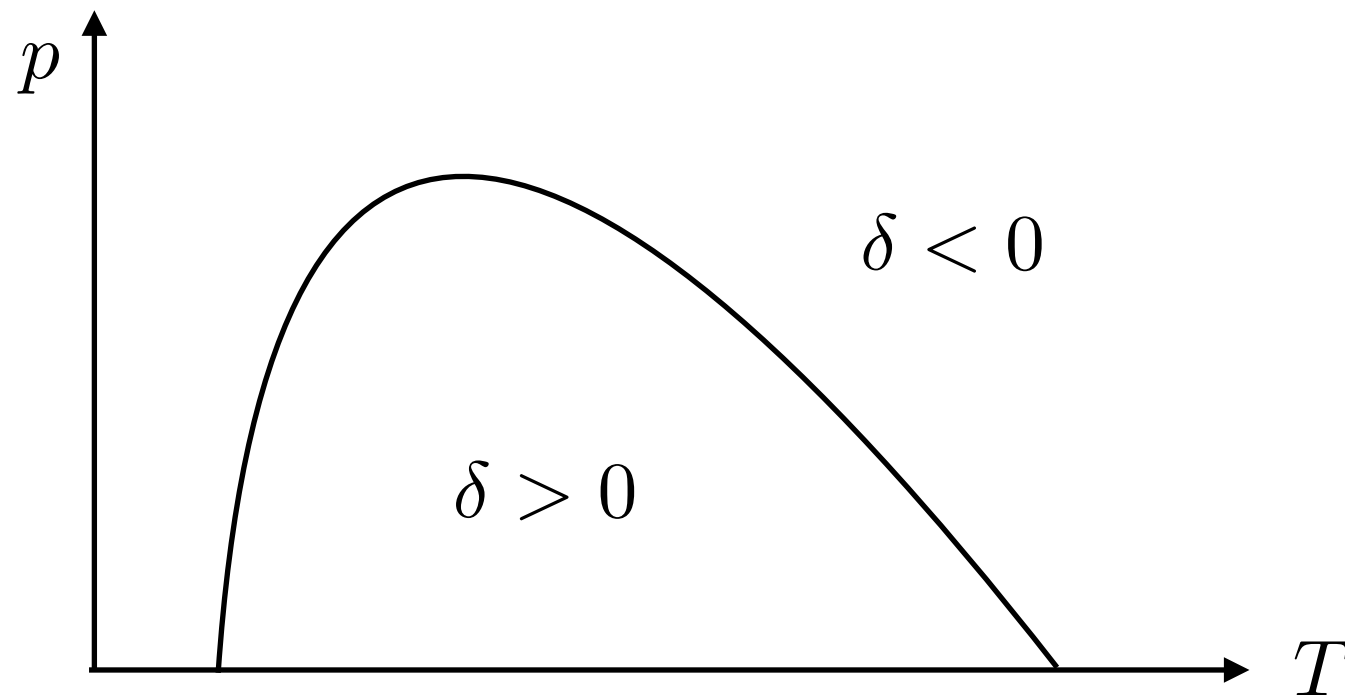
- Die gedrosselte Expansion von realen Gasen kann, abhängig von der Temperatur und den Gasparametern, zur Abkühlung oder zum Aufheizen führen.
- Die Abkühlung ergibt sich aus der Überwindung der Anziehungskraft zwischen den Teilchen ( $a > 0$ ), die nach dem Prozess im Mittel weiter voneinander entfernt sind.



- Abkühlung nur unterhalb der “Inversionstemperatur”  $T_{\text{inv}} = \frac{2a}{k_B T b}$ .

|                  | Luft                    | Wasserstoff             | Helium                 |
|------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| $T_{\text{inv}}$ | $\approx 700 \text{ K}$ | $\approx 130 \text{ K}$ | $\approx 20 \text{ K}$ |

- Genauere Rechnung (höhere Korrekturen in a und b):





## 2.6 Extremaleigenschaften

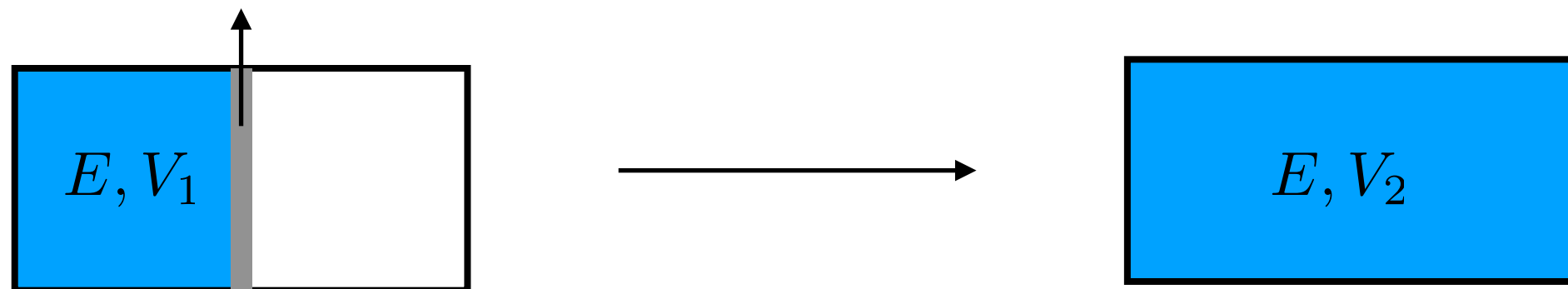
- Aus dem ersten und zweiten Hauptsatz folgt für die Entropie

$$dS \geq \frac{\delta Q}{T} = \frac{1}{T} (dE + pdV - \mu dN)$$

D.h. für ein isoliertes System ( $dE=dN=0$ ), mit fixen externen Parametern ( $dV=0$ ), nimmt die Entropie nur zu und erreicht im Gleichgewicht ein Maximum.

Oder: Für eine gegebene Energie  $E$ , nimmt ein isoliertes System den Zustand ein, der die Entropie maximiert.

Beispiel: Gay Lussac Versuch (irreversible Expansion eines Gases)



Entropie eines idealen Gase (Herleitung später):

$$S(E, V, N) = k_B N \left[ \frac{5}{2} + \log \left( \frac{V}{N} \left( \frac{4\pi m E}{3N h^2} \right)^{\frac{3}{2}} \right) \right]$$

$$\Rightarrow \Delta S = S(E, V_1, N) - S(E, V_2, N) = k_B N \log \left( \frac{V_2}{V_1} \right) > 0$$

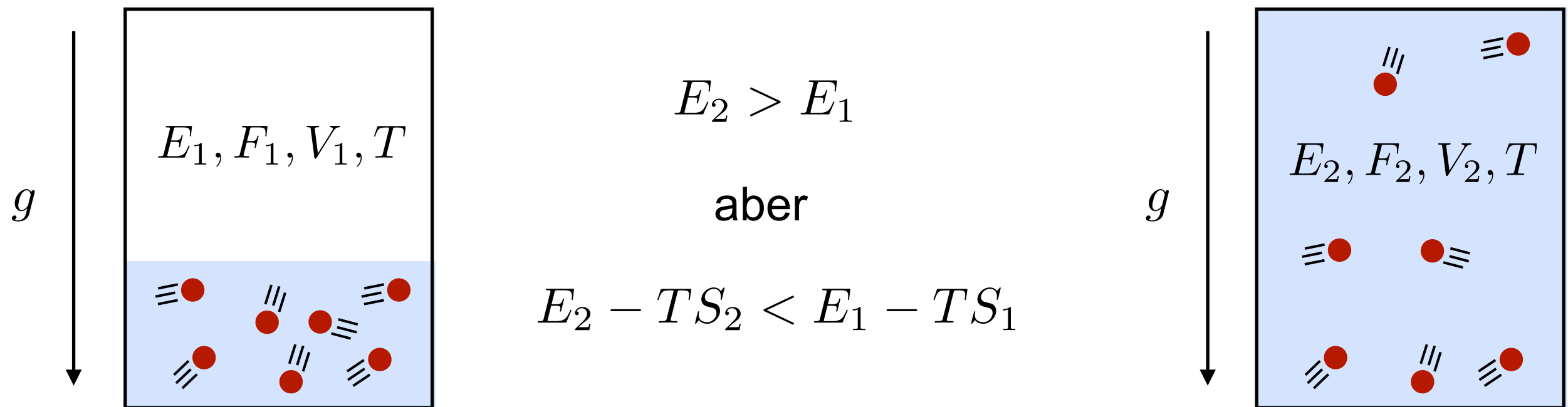
Gas füllt gesamtes Volumen aus, da dieser Zustand die Entropie maximiert !

- Für ein abgeschlossenes System ( $dN=0$ ) bei fixer Temperatur ( $dT=0$ ) und fixen äußeren Parametern ( $dV=0$ ) gilt:

$$TdS \geq dE \quad \Rightarrow \quad dF = d(E - TS) \leq 0$$

Bei Kopplung an ein Wärmebad, nimmt die freie Energie immer weiter ab und erreicht im Gleichgewicht ein Minimum!

# Beispiel: Gas im Schwerfeld (bei Temperatur T)



- Ähnlich kann man zeigen, dass bei fixer Temperatur und fixem Druck, Prozesse so ablaufen, dass

$$dG \leq 0$$

und die Gibbs Enthalpe im Gleichgewicht ein Minimum einnimmt.